

第 25 卷

规范场论深化：规范固定、鬼场、BRST 与反常

区分规范冗余和物理自由度，掌握量子规范理论的一致性条件。

Tbl 25.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 25 卷路线图

编号	学习单元
25.01	Hamilton 桥梁：相空间、约束与两个物理偏振
25.02	Grassmann 桥梁与 Faddeev–Popov 行列式
25.03	完整 BRST、分次 Leibniz 与规范固定作用量
25.04	Z1、Z2、Ward 与 Slavnov–Taylor 恒等式
25.05	轴反常统一约定与一代标准模型反常抵消

来源：BOOK-QFT；BOOK-GROUP；BOOK-LQCD

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V24
- ▶ V07

学完后应能独立完成

- ▶ 能推导 Faddeev–Popov 行列式
- ▶ 能使用 BRST 与 Ward 恒等式
- ▶ 能判断规范反常是否抵消

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：协变规范传播子的纵向系数

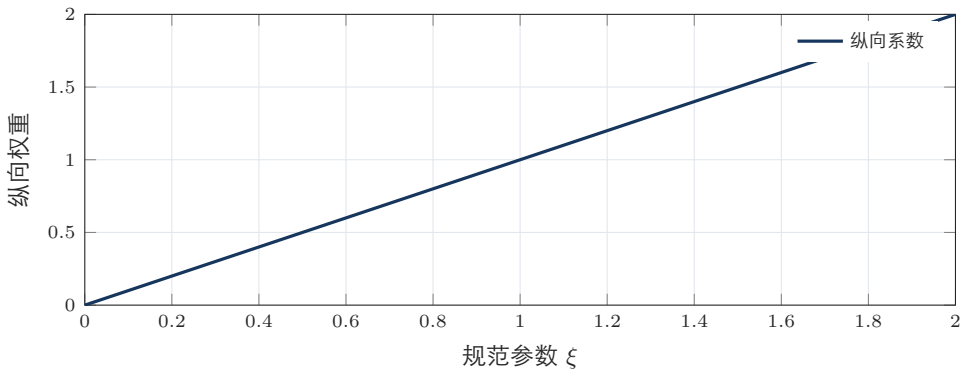


Fig 25.00: 仅显示规范依赖部分；物理 S 矩阵应与 ξ 无关。

来源：协变规范固定

Hamilton 桥梁：相空间、约束与两个物理偏振：问题与图像

本节问题

从只有位置—速度概念出发，怎样看见 A_μ 的四个分量最终只剩两个光子偏振？

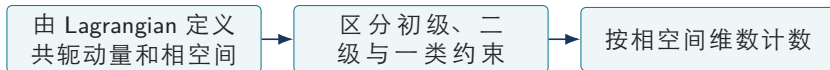


Fig 25.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 25.01 规范固定不是再删除一种物理，而是为每条一类约束选择一个轨道代表；若先把规范条件连同一类约束当作二类对处理，计数必须得到同样的两个偏振。非阿贝尔时把 ∂_i 换成 D_i ，约束代数按结构常数闭合。

来源：BOOK-QFT

Hamilton 桥梁：相空间、约束与两个物理偏振：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 25.01-e4c04353 相空间	把每个配置变量 q 及其共轭动量 $p=\partial L/\partial \dot{q}$ 作为独立坐标的空间；一个普通自由度占二维
Def 25.01-d2bfd56c56 Poisson 括号	$\{F,G\}=\Sigma(\partial F/\partial q \partial G/\partial p-\partial F/\partial p \partial G/\partial q)$ ，把 Hamiltonian 变成时间演化 $dF/dt=\{F,H\}$
Def 25.01-30ab4342f1 约束	相空间坐标必须满足的关系；直接由动量定义得到的是初级约束，保持其随时间成立又产生二级约束
Def 25.01-9ea241150a 一类约束	与全部约束的 Poisson 括号在约束面上为零或闭合到约束，并沿规范轨道生成冗余变换

Eq 25.01 主公式

$$\pi^0 = 0, \quad \pi^i = F^i = E^i, \quad \mathcal{G} = \partial_i \pi^i - \rho \approx 0; \quad N_{\text{phys}} = \frac{1}{2}(2N_q - 2N_{\text{1st}} - N_{\text{2nd}}) = \frac{1}{2}(8 - 4) = 2$$

Maxwell Lagrangian 不含 A_0 ，所以 $\pi_0 \approx 0$ 是初级约束；要求它在 Hamilton 演化中继续为零得到 Gauss 二级约束。二者都是一类：每个既把相空间限制一维，又沿规范轨道识别一维。符号 $\approx$ 表示只在约束面成立。

Hamilton 桥梁：相空间、约束与两个物理偏振：推导与证据边界

Der 25.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 25.01:

1. 普通离散系统先由 $\pi_i = \partial L / \partial \dot{q}_i$ 做 Legendre 变换 $H = \sum \pi_i \dot{q}_i - L$; 若速度不能由 p 唯一反解, 就出现约束。场论把求和换为空间积分、偏导换成功能导数。
2. 对 $L = -F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}/4 - J_\mu A_\mu$ 求动量: $F_{00}=0$ 使 $\pi_0=0$, 而空间分量给 $\pi_i = E_i$; A_0 只作 Lagrange multiplier。
3. 总 Hamiltonian 加任意乘子 $u\pi_0$ 。计算 $\pi_0 \dot{=} \{\pi_0, H\} = -\delta H / \delta A_0$, 要求约等于零使得 $G = \partial_i \pi_i - \rho \approx 0$; 继续保持 G 不产生新约束且 $\{\pi_0, G\} = 0$ 。
4. 每点 $N_q=4$, 未约束相空间维数 8; 两个一类约束各移除 ‘约束面一维 + 规范轨道一维’, 剩 $8 - 2 \times 2 = 4$ 个相空间维数, 即 $4/2=2$ 个配置自由度, 也就是两种横向偏振。

可执行检查

SYM 25.01 Hamilton 桥梁：相空间、约束与两个物理偏振；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：一维周期有限差分作为 Gauss 散度代理

适用边界：只验证常场散度为零；非 Abelian 约束代数与物理 Hilbert 空间另论。

Hamilton 桥梁：相空间、约束与两个物理偏振：计算算法

Alg 25.01

1. 先在有限格点/有限 Fourier 模上列 q 、 p ，避免每点计数与全局零模混淆。
2. 由离散作用量自动微分得到动量和对速度的二阶导数矩阵 (Hessian)，其零方向提示初级约束。
3. 计算约束 Poisson 矩阵、区分一类/二类并核对自由度公式。
4. 选 Coulomb/Lorenz 规范后检查可观测横向振幅与规范参数无关。

停止条件与交叉检查

- ✓ Abelian 真空中 $G = \text{div } E = 0$ ，只允许横向电场辐射模。
- ✓ A_0 没有共轭速度并不等于可随意删除；先删会丢失 Gauss 定律。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

Hamilton 桥梁：相空间、约束与两个物理偏振：练习与完整解答

Ex 25.01

Maxwell 场有 $N_q=4$ 、两个一类约束且无二类约束；物理配置自由度是多少？

Sol 25.01

$N_{\text{phys}} = [2 \times 4 - 2 \times 2 - 0] / 2 = 2$ 。 $\pi_0 \approx 0$ 和 Gauss 各去一个约束面方向及一个规范轨道方向，留下两种横向光子偏振。

回看： [Def 25.01-ede4c04353](#)； [Eq 25.01](#)； [SYM 25.01](#)； [Alg 25.01](#)。

来源：BOOK-QFT

Grassmann 桥梁与 Faddeev–Popov 行列式：问题与图像

本节问题

为什么反对易的‘数’能把规范固定 Jacobian 写成局域场作用量？

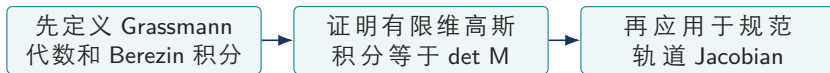


Fig 25.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 25.02 FP 构造在每条规范轨道局部插入 1 并除去共同规范群体积。非微扰下同一轨道可能多次满足 $F=0$ (Gribov copies)，所以局部行列式并不自动解决全局规范固定。

来源：BOOK-QFT

Grassmann 桥梁与 Faddeev–Popov 行列式：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 25.02-254db78048 Grassmann 变量	满足 $\eta_i\eta_j=-\eta_j\eta_i$ 的反对易代数生成元，因而 $\eta_i^2=0$ ；它不是普通实数或复数
Def 25.02-c463a85581 Berezin 积分	由 $\int d\eta\ 1=0$ 、 $\int d\eta\ \eta=1$ 定义的代数取系数操作，也等于 Grassmann 微分
Def 25.02-69eba53f1e Faddeev–Popov 算符	$MFP=\delta F(A^\alpha)/\delta\alpha$ ，是规范条件沿规范轨道变化的 Jacobian
Def 25.02-3969b8466b 鬼场	承载该 Grassmann 行列式的反对易 Lorentz 标量场，不作为物理外态

Eq 25.02 主公式

$$\eta_i\eta_j = -\eta_j\eta_i, \quad \eta_i^2 = 0, \quad \int d\eta\ 1 = 0, \quad \int d\eta\ \eta = 1; \quad \det M = \int \mathcal{D}\bar{c}\mathcal{D}c\, e^{-\bar{c}_i M_{ij} c_j}, \quad 1 = \Delta_{FP}[A] \int \mathcal{D}\alpha\ \delta[F(A^\alpha)]$$

因为每个 Grassmann 变量平方为零，指数在有限阶终止；按固定测度顺序积分只选出包含全部 $\bar{c}(c)$ 的最高次项，其系数正是 $\det M$ 。课程把测度取向定义成上式的正号。

Grassmann 桥梁与 Faddeev–Popov 行列式：推导与证据边界

Der 25.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 25.02:

1. 单对变量有 $\exp(-\bar{c}mc)=1-\bar{c}mc$; Berezin 积分丢掉常数并抽取 $\bar{c}c$ 系数, 按约定给 m 。
2. n 对变量只有从指数取 n 个双线性项才含所有变量; 反对易重排产生置换符号, 求和 $\sum \sigma \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_i M_{i\sigma(i)}$ 正是 $\det M$ 。
3. 在规范路径积分插入 $\Delta_{FP} \int D\alpha \delta[F(A^\alpha)]=1$, 沿轨道换元后 $D\alpha$ 只给共同群体积, 而 $\Delta_{FP}=\det(\delta F/\delta\alpha)$ 留在每个轨道代表上。
4. 以 Grassmann 场指数化 $\det M_{FP}$ 得 ghost action $\int \bar{c} M_{FP} c$; 非阿贝尔 MFP 依 A , 产生鬼—胶子顶角, Abelian 线性规范中它与 A 无关而解耦。

可执行检查

SYM 25.02 Grassmann 桥梁与 Faddeev–Popov 行列式; 1/1 项通过; SymPy exact。

假设: 以二维规范条件 Jacobian 代理 functional determinant

适用边界: 不处理无限维行列式、Gribov copies 或正则化。

Grassmann 桥梁与 Faddeev–Popov 行列式：计算算法

Alg 25.02

1. 先用 1×1 、对角 2×2 和一般 2×2 矩阵手算 Berezin 积分，固定测度顺序。
2. 选 $F = \partial_\mu A_\mu$ ，求 Abelian 与 Yang–Mills 的 $\delta F / \delta \alpha$ 。
3. 由 MFP 读出鬼传播子和鬼–胶子顶角，并给每个闭合鬼环加反对易负号。
4. 逐圈检查规范参数、BRST 与 Slavnov–Taylor 恒等式。

停止条件与交叉检查

- ✓ 若 M 有零本征值，Grassmann 积分和 $\det M$ 都为零，表示规范条件在该处不横截轨道。
- ✓ Abelian Lorenz 规范 $MFP = \partial^2$ 与 A 无关，鬼场只贡献可约去的常数行列式。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

Grassmann 桥梁与 Faddeev–Popov 行列式：练习与完整解答

Ex 25.02

若 $M = \text{diag}(m_1, m_2)$ ，Grassmann 高斯积分为何给 $m_1 m_2$ ？

Sol 25.02

指数分解为 $(1 - \bar{c}_1 c_1)(1 - \bar{c}_2 c_2)$ ；只有含四个变量的最高次项能被全部 Berezin 积分选中，按已固定的测度取向其系数为 $m_1 m_2 = \det M$ 。

回看：Def 25.02-254db78048；Eq 25.02；SYM 25.02；Alg 25.02。

来源：BOOK-QFT

完整 BRST、分次 Leibniz 与规范固定作用量：问题与图像

本节问题

规范固定后，怎样用一个可逐项验证的幂零对称同时组织 A 、 c 、 $\bar{c}$ 和 B ？

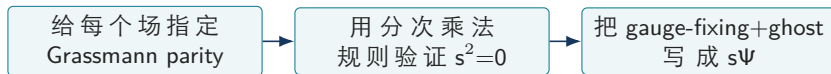


Fig 25.03：概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 25.03 遗漏分次 Leibniz 的负号会同时破坏鬼作用量和 $s^2=0$ 。BRST 反常会破坏 Slavnov–Taylor 恒等式、么正性和可重整化一致性；正则化与反项必须保持或恢复它。

来源：BOOK-QFT；BOOK-GROUP

完整 BRST、分次 Leibniz 与规范固定作用量：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 25.03-2b05fdd2d2 ghost number	整数分级：A、B 为 0，c 为 +1，bar(c) 为 -1，BRST 微分 s 使它增加 1
Def 25.03-9d2fa9bd79 BRST 微分 s	Grassmann-odd、使 ghost number 增加 1 的分次导子
Def 25.03-eb8f9a05cd 分次 Leibniz	对 parity $ X =0$ 或 1， $s(XY)=(sX)Y+(-1)^{ X }X(sY)$
Def 25.03-b5a1eea671 Nakanishi-Lautrup 场 B	无传播自由度的 even 辅助场，使 off-shell 幂零性和规范固定写法直接可见
Def 25.03-c921aab0db 上同调	s-闭对象模去 s-正合对象，即 $\text{Ker}(s)/\text{Im}(s)$

Eq 25.03 主公式

$$sA_\mu^a = (D_\mu c)^a, \quad sc^a = -\frac{g}{2}f^{abc}c^b c^c, \quad s\bar{c}^a = B^a, \quad sB^a = 0, \quad s(XY) = (sX)Y + (-1)^{|X|}X(sY); \quad \Psi = \int d^d x \bar{c}^a \left(\partial^\mu A_\mu^a + \frac{\xi}{2} B^a \right), \quad S_{\text{gf+gh}} = s\Psi$$

取 $D_\mu c = \partial_\mu c + g f^{abc} A_\mu^b c^c$ 。由分次 Leibniz 展开可得 $s\Psi = \int [B^a \partial \cdot A^a + \xi (B^a)^2 / 2 - \text{bar}(c)^a \partial_\mu (D_\mu c)^a]$ ；消去代数方程 $B = -\partial \cdot A / \xi$ 后得到 $-(\partial \cdot A)^2 / (2\xi)$ 与 FP 鬼作用量。

完整 BRST、分次 Leibniz 与规范固定作用量：推导与证据边界

Der 25.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 25.03:

1. A 、 B 为 even, c 、 $\bar{c}$ 、 s 为 odd, 且 s 与普通导数交换。由 $s^2\bar{c}=sB=0$ 、 $s^2B=0$ 立即检查辅助扇区。
2. 对 A 再作用 s : 因 A 为 even, $s(Dc)=D(sc)+g f(sA)c$; 代入 $sc=-gfcc/2$ 后, 导数项借助 ghost 反对易相消, 余项由 Jacobi 恒等式相消。真正的分次负号出现在 s 作用于两个 odd ghost 的乘积时。
3. 对 c 再作用 s , $s(c^b c^c)=(sc^b)c^c-c^b(sc^c)$; 所得三鬼项同样按 f 的 Jacobi 恒等式为零, 所以 $s^2c=0$ 。
4. Yang-Mills 作用量规范不变故 $sSYM=0$; 又因 $s^2=0$, 有 $sSgf+gh=s^2\Psi=0$ 。于是总规范固定作用量具有可用于量子 Ward/Slavnov-Taylor 恒等式的 BRST 对称。

可执行检查

SYM 25.03 完整 BRST、分次 Leibniz 与规范固定作用量; 4/4 项通过; SymPy exact。

假设: $SU(2)$ 结构常数用三维叉积表示; $s\bar{c}=B$ 、 $sB=0$; $s(XY)=(sX)Y+(-1)^{|X|}X(sY)$

适用边界: 有限矩阵实现验证两个 Grassmann 生成元和分次符号, 并核对 $s[\bar{c}(G+xi B/2)]$; 完整时空作用量、测度与 Gribov 问题仍需场论处理。

完整 BRST、分次 Leibniz 与规范固定作用量：计算算法

Alg 25.03

1. 用符号 parity 表实现乘积规则，禁止把 s 当普通无分次导数。
2. 逐场生成 $s^2 A$ 、 $s^2 c$ 、 $s^2 \bar{c}$ 、 $s^2 B$ ，并以反对称性/Jacobi 约简到零。
3. 直接展开 $s\Psi$ 、消去 B ，与 FP 算符所得 ghost action 比较。
4. 圈级检查 Slavnov–Taylor 残差；物理外态只取 BRST 上同调，排除鬼与纵向规范模。

停止条件与交叉检查

- ✓ Abelian $f=0$ 时 $sc=0$ ，鬼场在 Lorenz 线性规范解耦。
- ✓ $s^2=0$ 蕴含 $\text{Im}(s) \subset \text{Ker}(s)$ ，因此 Ker/Im 才有定义。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

完整 BRST、分次 Leibniz 与规范固定作用量：练习与完整解答

Ex 25.03

计算 $s[\bar{c}^a \partial_\mu A^\mu^a]$ ，哪个符号最容易漏？

Sol 25.03

$\bar{c}$ 为 odd，所以分次 Leibniz 给 $s[\bar{c}F] = (s\bar{c})F - \bar{c}sF = B^a \partial \cdot A^a - \bar{c}^a \partial_\mu (D_\mu c)^a$ ；第二项前的负号正是 ghost Lagrangian 的符号。

回看：Def 25.03-2b05fdd2d2；Eq 25.03；SYM 25.03；Alg 25.03。

来源：BOOK-QFT；BOOK-GROUP

Z1、Z2、Ward 与 Slavnov–Taylor 恒等式：问题与图像

本节问题

量子修正为何不能任意改变规范顶角，QED 的 $Z_1=Z_2$ 又具体指什么？



Fig 25.04：概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 25.04 非阿贝尔情形含鬼 dressing 和更多核；不可把 QED 标量式直接套到 QCD。

来源：BOOK-QFT

Z1、Z2、Ward 与 Slavnov–Taylor 恒等式：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 25.04-ed458a9423 Z2	费米子波函数/动能项重整化常数： $\psi_0=\text{sqrt}(Z_2)\psi$
Def 25.04-063067ec04 Z1	QED 的 photon–fermion–fermion 顶角重整化常数，即重整化 Lagrangian 中 $e\text{ bar}(\psi)\gamma_{\mu}\psi A_{\mu}$ 前的对应系数
Def 25.04-3915458167 Ward 恒等式	Abelian 规范对称给出的关联函数关系
Def 25.04-79454c87bf Slavnov–Taylor 恒等式	非阿贝尔 BRST 对 Green 函数的推广约束

Eq 25.04 主公式

$$q_{\mu}\Gamma^{\mu}(p+q,p)=S^{-1}(p+q)-S^{-1}(p),\quad \psi_0=Z_2^{1/2}\psi,\quad e_0=\mu^{\epsilon/2}Z_1Z_2^{-1}Z_3^{-1/2}e,\quad Z_1=Z_2\text{ (QED)}$$

QED Ward–Takahashi 恒等式把顶角纵向部分与费米子逆传播子差联系；相同 UV 发散必须分别由 Z1 和 Z2 消去，故保持规范对称的重整化方案中 Z1=Z2，电荷重整化只剩 photon 场因子 Z3。

Z1、Z2、Ward 与 Slavnov–Taylor 恒等式：推导与证据边界

Der 25.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 25.04:

1. 对含费米子源的 QED 生成泛函做局域相位变量变换；积分变量重命名不能改变 Z。
2. 作用量、测度、源和规范固定项的总变化为零；对源求导、Fourier 并截肢，得到 $q \cdot \Gamma = S^{-1}(p+q) - S^{-1}(p)$ 。
3. 令 $q \rightarrow 0$ 得 $\Gamma_\mu(p, p) = \partial S^{-1} / \partial p_\mu$ ，因此顶角和费米子动能的发散逐阶相同；用 Z1、Z2 反项消去时只能取 $Z1 = Z2$ 。
4. 同一身份还给 $q_\mu \Pi_{\mu\nu} = 0$ ；非阿贝尔则从 BRST 变量变换得到含 ghost 的 Slavnov–Taylor 系统。

可执行检查

SYM 25.04 Z1、Z2、Ward 与 Slavnov–Taylor 恒等式；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：树级逆传播子 $S^{-1} = \text{slash}(p)$ ；二维 gamma 代理

适用边界：只验证树级纵向恒等式；圈级 Slavnov–Taylor 含鬼核与重整化。

Z1、Z2、Ward 与 Slavnov–Taylor 恒等式：计算算法

Alg 25.04

1. 以统一动量流向生成自能和顶角。
2. 在每个外动量计算 $q \cdot \Gamma$ 与逆传播子差。
3. 同时检查真空极化横向性。
4. 将残差随格距、求解容差和圈截断作收敛图。

停止条件与交叉检查

- ✓ $q \rightarrow 0$ 给 $\Gamma_\mu(p,p) = \partial S^{-1} / \partial p_\mu$ 。
- ✓ 树级 $\Gamma_\mu = \gamma_\mu$ ，右侧 $\text{slash}(p+q) - \text{slash}(p) = \text{slash } q$ 。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

Z1、Z2、Ward 与 Slavnov–Taylor 恒等式：练习与完整解答

Ex 25.04

Ward 恒等式在 QED 中暗示哪两个重整化常数相等？

Sol 25.04

在保持规范对称的方案中给 $Z_1=Z_2$ ，即顶角和费米子波函数重整化相关。

回看：Def 25.04-ed458a9423；Eq 25.04；SYM 25.04；Alg 25.04。

来源：BOOK-QFT

轴反常统一约定与一代标准模型反常抵消：问题与图像

本节问题

经典轴流为何不守恒，而标准模型的规范流为何仍能量子一致？

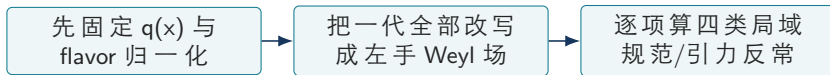


Fig 25.05：概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 25.05 反常求和只数左手 Weyl 场及其 multiplicity；Higgs 是标量，不贡献手征规范反常。不同超荷 convention 会同时改变所有 Y 与公式，不能混用 V23 的 $Q=T_3+YEW$ 与 $Q=T_3+Y/2$ 。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD

轴反常统一约定与一代标准模型反常抵消：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 25.05-b939e09925 轴反常	全局手征 U(1) 的量子散度；它改变经典选择定则但不使规范理论失去一致性
Def 25.05-8d9e1854bd 规范反常	局域规范电流的量子不守恒，会破坏约束和么正性，必须在全部左手费米子谱中精确抵消
Def 25.05-08365a0a09 Dynkin 指数 T(R)	由 $\text{tr}R(T_a T_b)=T(R)\delta_{ab}$ 定义；本课 SU(N) 基本与反基本均取 $T=1/2$
Def 25.05-b8e2902f2b 左手共轭	把右手粒子写成左手反粒子：非阿贝尔表示共轭、所有 Abelian 荷反号

Eq 25.05 主公式

$$q(x) \equiv \frac{g^2}{32\pi^2} F_{\mu\nu}^a \tilde{F}^{a\mu\nu}, \quad \partial_\mu J_5^\mu = 2i \sum_{f=1}^{N_f} m_f \bar{\psi}_f \gamma_5 \psi_f + 2N_f q(x); \quad \mathcal{A}_{33Y} = 2\frac{1}{6}\frac{1}{2} - \frac{2}{3}\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\frac{1}{2} = 0, \quad \mathcal{A}_{22Y} = 3\frac{1}{6}\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\frac{1}{2} = 0$$

这里 J_5 是 N_f 个 Dirac flavor 的 singlet 轴流、 $F_{\text{tilde}}^{\mu\nu} = \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\rho\sigma}/2$ ；因此单 flavor 质量为零时系数是 $2q=g^2 F_{\text{tilde}}/(16\pi^2)$ ，与 V26 的积分拓扑荷完全同一 q 定义。

轴反常统一约定与一代标准模型反常抵消：推导与证据边界

Der 25.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 25.05:

1. Fujikawa 方法对轴旋转的费米测度 Jacobian 作 Dirac 本征模/热核正规化, 有限项给 $2N_f q$; 质量项已在经典层给 $2im \bar{\psi} \gamma_5 \psi$ 。
2. 无右手中微子的一代全左手表为 QL: 6 个、 $Y=1/6$; u_R^c : 3 个、 $Y=-2/3$; d_R^c : 3 个、 $Y=1/3$; LL: 2 个、 $Y=-1/2$; e_R^c : 1 个、 $Y=1$ 。数字已包含颜色和弱分量 multiplicity。
3. $SU(3)^2 U(1)$: $2(1/6)T(3)+(-2/3)T(3bar)+(1/3)T(3bar)=1/6-1/3+1/6=0$; $SU(2)^2 U(1)$: $3(1/6)T(2)+(-1/2)T(2)=1/4-1/4=0$ 。
4. $U(1)^3$: $6(1/6)^3+3(-2/3)^3+3(1/3)^3+2(-1/2)^3+1^3=0$; $gravity^2 U(1)$: $6(1/6)+3(-2/3)+3(1/3)+2(-1/2)+1=0$ 。

可执行检查

SYM 25.05 轴反常统一约定与一代标准模型反常抵消; 5/5 项通过; SymPy exact。

假设: 一代标准模型全部写成左手 Weyl 场 Q, u^c, d^c, L, e^c ; $T(\text{fundamental})=1/2$; $q(x)=g^2 F^a \tilde{F}^a/(32\pi^2)$

适用边界: 精确核对四类局域规范反常及课程轴 Ward 恒等式系数; 全局反常、正则化推导和非微扰拓扑涨落不由电荷求和证明。

轴反常统一约定与一代标准模型反常抵消：计算算法

Alg 25.05

1. 用数据表逐行保存 chirality、 R_c 、 R_w 、 Y 和 multiplicity；程序只接受全左手输入。
2. 分别实现 $SU(3)^2 Y$ 、 $SU(2)^2 Y$ 、 Y^3 与 $\text{gravity}^2 Y$ 求和，并对任一荷或 multiplicity 的故障注入返回非零。
3. 补做纯 $SU(3)^3$ ：QL 的两个 3 与 u_R^c 、 d_R^c 的两个 $\bar{3}$ 相消； $SU(2)$ 有 $3+1=4$ 个左手 doublet，为偶数，避开全局 Witten 反常。
4. 格点手征方案用 index 与 $\int q$ 核对 singlet 轴 Ward 恒等式，同时确认矢量规范流无反常。

停止条件与交叉检查

- ✓ 若漏掉颜色 multiplicity， Y^3 和引力混合和不会为零。
- ✓ 右手场若不先共轭就直接与左手场同号相加，会制造假的标准模型反常。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

轴反常统一约定与一代标准模型反常抵消：练习与完整解答

Ex 25.05

用全左手一代表验证 $SU(3)^2Y$ 、 $SU(2)^2Y$ 、 Y^3 和 gravity^2Y 四个系数。

Sol 25.05

依次为 $2(1/6)(1/2)+(-2/3)(1/2)+(1/3)(1/2)=0$; $3(1/6)(1/2)+(-1/2)(1/2)=0$; $6(1/6)^3+3(-2/3)^3+3(1/3)^3+2(-1/2)^3+1=0$; $6(1/6)+3(-2/3)+3(1/3)+2(-1/2)+1=0$ 。

回看：Def 25.05-b939e09925; Eq 25.05; SYM 25.05; Alg 25.05。

来源：BOOK-QFT; BOOK-LQCD

第 25 卷能力清单

- ✓ 能推导 Faddeev–Popov 行列式
- ✓ 能使用 BRST 与 Ward 恒等式
- ✓ 能判断规范反常是否抵消

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 25 卷来源 (1/1)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-QFT	An Introduction to Quantum Field Theory (仓库转排本)	量子场论、规范理论、QCD 和重整化的主教材交叉核验。
Src BOOK-GROUP	连续群与生成元预备课 (课程自编)	从旋转群过渡到 $SU(2)/SU(3)$ 。
Src BOOK-LQCD	Introduction to Lattice QCD / 格点 QCD 导论 (仓库转排本)	欧氏化、规范链接、费米子、连续极限和关联函数。